

UNIFECAF

Taboão da Serra

Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

KEVIN MAIKON CAETANO DE ANDRADE SANTOS

MONTE CRISTO SOLIDÁRIO

Métricas de Impacto — Comparativo Antes e Depois

Relatório de métricas de impacto apresentado como requisito da Parte II da disciplina Projeto Prático — Extensão Curricularizada Tech, do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UniFECAF — Taboão da Serra.

Taboão da Serra

2026

MÉTRICAS DE IMPACTO — ANTES E DEPOIS

Projeto: Monte Cristo Solidário

Autor: Kevin Maikon Caetano de Andrade Santos

Instituição parceira: Cozinha Mãe — Associação Revolução dos Baldinhos

Data: Junho de 2026

1. Introdução

Este documento apresenta as **métricas de impacto** do projeto extensionista, comparando a operação **antes** (processo manual com fichas físicas) e **depois** (processo digital com o aplicativo Monte Cristo Solidário). As métricas foram construídas a partir da observação em campo (janeiro/2026), do diagnóstico com a equipe da Cozinha Mãe e da validação do protótipo com a gestora Cíntia Aldaci da Cruz.

2. Cenário ANTES — processo manual

2.1 Como funcionava

1. As famílias precisavam **ir até a Cozinha Mãe no dia anterior** à distribuição para retirar **fichas ou senhas físicas** em papel.
2. No dia da entrega, a equipe conferia manualmente as fichas, anotava quem passou e tentava controlar quem ainda faltava.
3. O cadastro de famílias ficava em **cadernos e planilhas**, com busca lenta.
4. O estoque de alimentos era anotado de forma **informal**, sem relatório automático.

2.2 Problemas mensuráveis observados

Problema	Descrição
-----	-----
Fichas físicas	Senhas de papel se perdiam, duplicavam ou eram preenchidas com erro
Retirada duplicada	Havia casos de pessoas que retiravam alimentos mais de uma vez na mesma semana
Falta de itens	Por falha no controle, algumas famílias ficavam sem determinado alimento
Fila excessiva	Em dias de pico, a espera chegava a até 2 horas ao sol , com fila dando a volta no quarteirão
Cadastro lento	Localizar uma família podia levar vários minutos
Lista manual	Montar a lista de senhas/horários levava cerca de 1h30 a 2h por semana
Sem visão em tempo real	A gestora não tinha dashboard: não sabia na hora quantas retiradas faltavam

3. Cenário DEPOIS — com o Monte Cristo Solidário

3.1 O que o app mudou

Processo	Solução digital
-----	-----
Senhas/fichas	Geração automática de lista com horários em segundos
Quem já retirou	Marcação em tempo real + dashboard atualizado
Duplicidade	Bloqueio automático — uma retirada por família/semana
Cadastro	Busca por CPF, nome ou senha em segundos
Estoque	Módulo de alimentos e perdas com histórico semanal
Comunicação	Mensagem da lista pronta para WhatsApp
Fila	Horários organizados digitalmente reduzem confusão e remanejamento manual

3.2 Melhorias diretas para a fila

Embora o app não elimine a fila física por si só, ele ataca as causas da demora:

- **Menos erro na conferência** → atendimento mais rápido no balcão
- **Senhas organizadas por horário** → menos aglomeração desordenada
- **Busca instantânea** → reduz tempo por família atendida

- **Menos retrabalho** → equipe focada no atendimento, não em planilhas

4. Tabela comparativa de métricas

Métrica	ANTES (manual)	DEPOIS (app)	Melhoria estimada
-----	-----	-----	-----
Tempo para montar lista de senhas	90–120 min/semana	~2 min	~95% redução
Tempo de cadastro de 1 família	~15 min	~5 min	~67% redução
Tempo de busca na retirada	~2 min/família	~15 seg	~87% redução
Retirada duplicada na semana	Ocorria com frequência	Bloqueio automático	Eliminação do problema
Famílias sem item por erro de controle	Ocorria	Rastreio por ticket	Redução significativa
Perda de fichas/senhas físicas	Frequente	Senhas digitais	Eliminação do problema
Visibilidade de quem já retirou	Nenhuma em tempo real	Dashboard ao vivo	De 0% para 100%
Relatório semanal	~45 min de retrabalho	Gerado na hora	~100% redução
Qualidade dos dados	Fragmentada (papel/planilha)	Centralizada e pesquisável	Alta melhoria
Tempo médio de fila em dias de pico	Até 2 horas ao sol	Potencial de queda com conferência mais rápida*	Melhoria operacional

* A fila física depende também de volume de famílias e estrutura do local; o app reduz o tempo de cada atendimento e a confusão de senhas, o que impacta positivamente o tempo total.

5. Indicadores de qualidade de dados

Indicador	Antes	Depois
-----	-----	-----
Cadastro duplicado	Possível	Busca evita duplicidade
CPF desatualizado	Comum	Registro único pesquisável
Histórico de retiradas	Incompleto	Tickets por semana
Estoque da semana	Impreciso	`foodWeeklyEntries`
Perdas registradas	Informal	Módulo de perdas com motivo

6. Impacto social

Dimensão	Impacto
-----	-----
Dignidade	Menos tempo de espera ao sol em filas desorganizadas
Equidade	Controle de vagas e fila de espera mais justo
Segurança alimentar	Menos famílias sem item por erro operacional
Eficiência da OSC	Equipe gasta menos tempo em papel e mais no atendimento
ODS 2 (Fome zero)	Melhor logística de distribuição
ODS 10 (Desigualdades)	Organização equitativa de vagas e senhas

7. Evidência visual do sistema

A operação digital está documentada nos prints do aplicativo (ver documento `08-evidencias-validacao`):

- Geração de lista de senhas (Figuras 3 e 4)
- Dashboard com retiradas (Figuras 2 e 8)
- Cadastro centralizado (Figura 5)

8. Conclusão

O comparativo demonstra que o **Monte Cristo Solidário** ataca diretamente os problemas que eu presenciei na Cozinha Mãe: **fichas físicas com erro, retiradas duplicadas,**

famílias prejudicadas por falha no controle e filas longas agravadas por conferência manual lenta. As métricas indicam redução drástica de tempo operacional e melhoria na qualidade dos dados — com potencial de impacto real na experiência das famílias beneficiárias.

Kevin Maikon Caetano de Andrade Santos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — UniFECAF — Taboão da Serra, 2026.